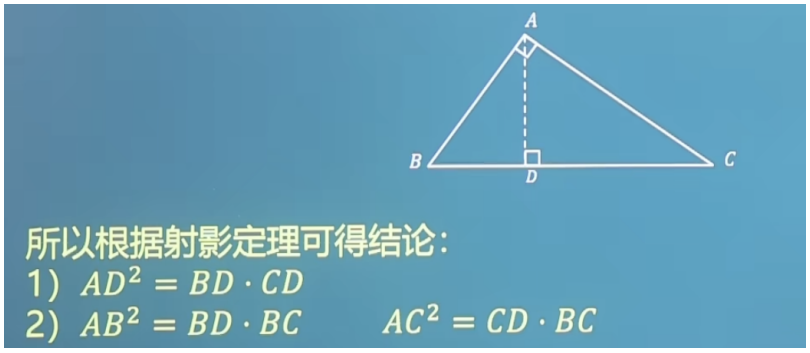
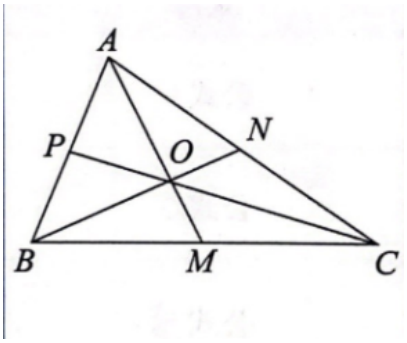
数学3

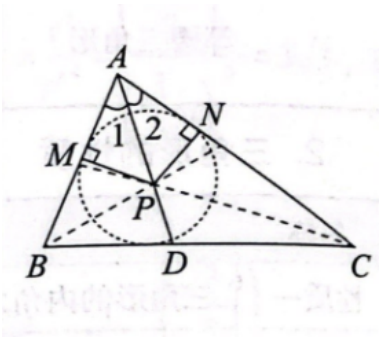
- **五、几何**
  - （一）三角形
    - 1、对顶角相等（无前置条件），同位角相等、内错角相等、同旁内角互补以两条直线平行为前置条件
    - 2、a+b=90°互余，a+b=180°互补，三角形内角和为180°，一个外角等于不相邻的两个内角和，内角和（n-2）*180°
    - 3、构成三角形：任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边（3个不等式同时为充要条件）
    - 4、勾股定理：$a^2+b^2=c^2$直角三角形，$a^2+b^2<c^2$钝角三角形，$a^2+b^2>c^2$锐角三角形
    - 5、射影定理

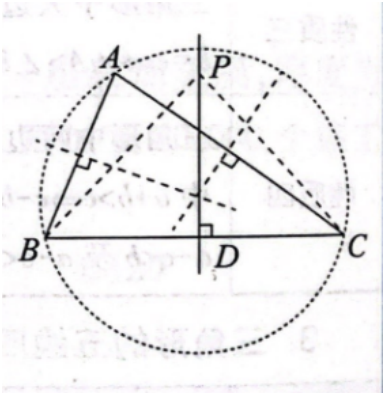
    - 6、全等
      - 三边相等(SSS)
      - 有两边及其夹角相等(SAS)
      - 有两角及其夹边相等(ASA)
      - 有两角及一角的对边相等(AAS)
      - 直角三角形：斜边及一直角边相等(HL)
    - 7、相似（边成比例，角相等，面积比等于相似比的平方）
      - 三边成比例
      - 两角相等
      - 一角相等，角的临边成比例
    - 8、五心
      - 垂心（垂线）：三条高的交点
      - 重心（中线）：三边中点与顶点连接形成中线的交点，重心O到顶点与边线距离比例为2:1，即AO:OM=BO:ON=CO:OP=2:1，重心与顶点组成的三个三角形等面积。中线定理：$AB^2+AC^2=1/2\ BC^2+2AM^2$，直角△BAC则2AM=BC



- 内心（角平分线）：三条角平分线的交点，内切圆的圆心，内心到三角形三边距离相等，即PM=PN=PD，BD:DC=AB:AC。若三角形边长分别为a、b、c，则内切圆半径r=2S/（a+b+c）



- 外心：三边垂直平分线（中垂线）的交点，外切圆的圆心外心到三角形三个顶点的距离相等。若三角形边长分别为a、b、c，则外切圆半径R=abc/4S



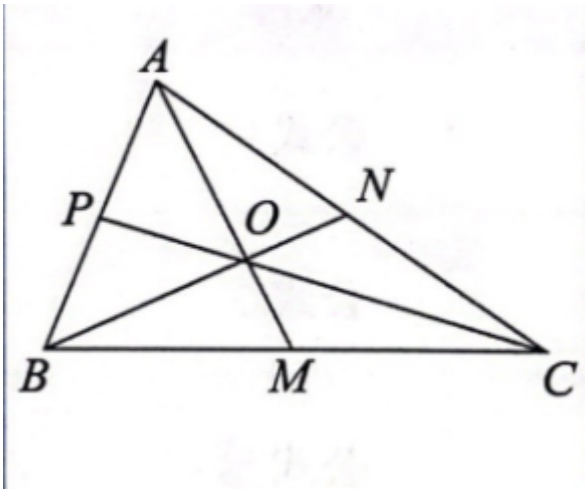
- 等边三角形四心合一，等腰三角形顶角除外心之外三心合一
- 中位线：两边中点相连得中位线，平行且等于第三边的一半

- 9、面积公式
  - S△ABC=1/2*ah=1/2*abSinC，C是a、b的夹角
  - 等边三角形面积公式S△ABC=√3/4*a^2

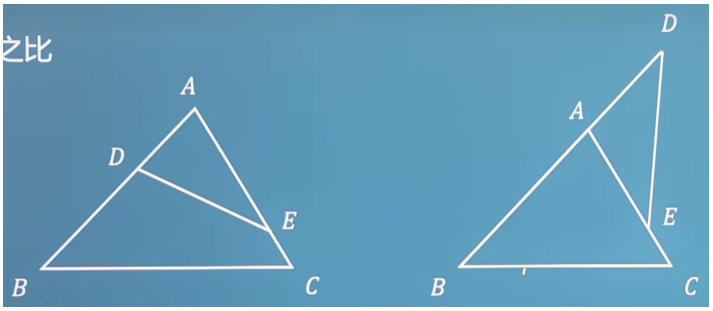
	30°	45°	60°
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

知乎 @FalseYue

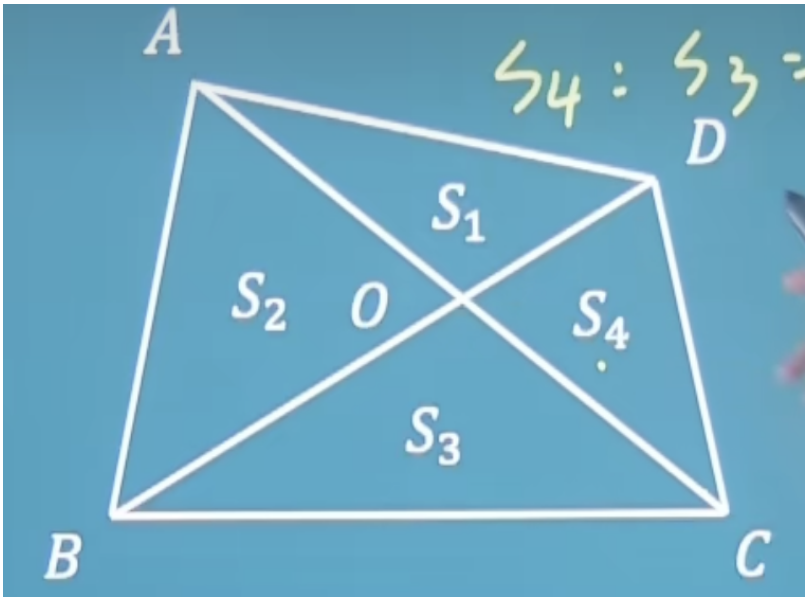
- 连接任意三角形三边中点所得三角形为原三角形的面积的1/4
- 海伦公式：p=半周长，S=√[p（p-a）（p-b）（p-c）]
- 等积模型：
  - 平行线中等底等高的两个△面积相等；两个△同高则面积比等于底边之比；两个△同底则面积比等于高之比
- 燕尾定理（针对任意三角形）：



  - S△ABO：S△ACO=BM:MC
  - S△ABO：S△CBO=AN:NC
  - S△ACO：S△BCO=AP:PB
- 共角定理：
  - S△ADE:S△ACB=AD*AE:AC*AB



- （二）四边形
  - 任意四边形四边中点连接得平行四边形，其周长为原对角线之和，其面积为原四边形的一半
  - 梯形面积S=1/2（a+b）*h
  - 菱形面积S=1/2 cd，cd为对角线，cd互相垂直，周长=4a，a为边长
  - 蝶形定理（针对任意四边形）：
    - 对面两个三角形的乘积相等，S1*S3=S2*S4
    - 对面顶点到交点之比等于两边三角形面积和之比，AO:CO=S1+S2:S3:S4，DO:BO=S1+S4:S2+S3



- 若AD=a，BC=b，S1:S2:S3:S4=a^2:ab:b^2:ab
- 如四边形为梯形，则S2=S4

- （三）圆
  - 直径是最长的弦，直径所对圆周角为直角，同一条弦对应的2个相对圆周角互补，弦切角等于这条弦对应的圆周角
  - 劣弧小于180°，用两个字母表示弧AB，优弧大于180°，用三个字母表示弧ACB，同一条弧对应的圆周角是圆心角的一半，同一条弧对应的圆心角或圆周角相等
  - 垂径：一条直径垂直于另一条非直径弦，则这条直径为弦的垂直平分线（a弦是直径，a弦垂直于b弦，b弦两边相等、小弧两边相等、大弧两边相等，知二推三）
  - 圆的任意四边形对角互补
  - 割线定理：圆外一点P作圆内2条割线，割线a先后交圆于E、C点，割线b先后交圆于F、D点，则PE*PC=PF*PD
- （四）空间几何体
  - 1、六面体
    - 对角线l=√（a^2+b^2+c^2），表面积S=2（ab+bc+ac），体积V=abc
  - 2、圆柱体
    - 侧面积：2πr*h，全面积=2πr*h+2πr^2，体积V=πr^2*h
  - 3、球体
    - 表面积S=4πr^2，V=4/3 πr^3
- （五）内外接球
  - 长方体：外接球2R=√（a^2+b^2+c^2）
  - 正方体：内接球2R=a，外接球2R=√3*a
  - 圆柱体：当轴截面是正方形存在内接球2R=h=2r，外接球2R=√[（2r）^{2}+h^2]
- 例题：

- 1、已知菱形ABCD的边长为5，其两条对角线相交于点O，且OA、OB的长为方程$x^2+（2m-1）x+m^2+3=0$的两个根，则菱形的面积为（）？
  - $OA^2+OB^2=（1-2m）^2-2（m^2+3）=1-4m+4m^2-2m^2-6=2m^2-4m-5=25$，得m=5或m=-3，由于定义域△≥0，即$（2m-1）^2-4（m^2+3）≥0$，$4m^2-4m+1-4m^2-12≥0$，m≤-11/3，故m=-3，$OA*OB=m^2+3=12$，S=1/2cd=2OA*OB=24
- 2、已知△ABC和△A'B'C'满足AB：A'B'=AC：A'C'=2:3，角A+角A'=180°，则△ABC和△A'B'C'的面积比为?
  - S△ABC=1/2(AB*AC*Sin角A），S△A'B'C'=1/2(A'B'*'AC'*Sin角A'），Sin角A=Sin角A'，则S△ABC：S△A'B'C=2*2:3*3=4/9
- （六）解析几何
  - 两点直线公式
    - 截斜式：y=kx+b
    - 点斜式：$y-y_1/x-x_1=k$
    - 两点式：$y-y_1/x-x_1=y_2-y_1/x_2-x_1$
    - 截距式：y/y的截距+x/x的截距=1
    - 一般式：$Ax+By+C=0（A^2+B^2≠0）$
  - 两点间距离公式
    - 二维：$d=√[（x_1-x_2）^2+（y_1-y_2）^2]$
    - 三维：$d=√[（x_1-x_2）^2+（y_1-y_2）^2+（z_1-z_2）^2]$
  - 点到直线公式
    - 二维：方程ax+by+c=0，点（p，k），距离d=| ap+bk+c | /√（a^2+b^2）
    - 三维：方程ax+by+cz+d=0，点（p，k，j），距离d=| ap+bk+cj+d | /√（$a^2+b^2+c^2$）
  - 两点关于直线对称
    - 直线l：Ax+By+C=0，点P（p，k）与点P'（p'，k'）关于直线l对称
    - P、P'两点的中点O（p+p'/2，k+k'/2）在直线l上，则A（p+p'/2）+B（k+k'/2）+C=0
    - PP'垂直于l，则（k'-k/p'-p）*（-A/B）=-1
    - $p'=p-2A（Ap+Bk+C）/（A^2+B^2）$，$k'=k-2B（Ap+Bk+C）/（A^2+B^2）$
  - 三角形重心坐标
    - 设三角形三个点为A（x_1，y_1）、B（x_2，y_2）、C（x_3，y_3），重心G为（$x_1+x_2+x_3/3$，$y_1+y_2+y_3/3$）
  - 圆的方程：
    - 圆心（x_1，y_1）
    - 标准方程：$（x-x_1）^2+（y-y_1）^2=r^2$
    - 一般方程：$x^2+y^2+Ax+By+C=0（A^2+B^2-4C>0）$
    - 配方法为：$（x+A/2）^2+（y+B/2）^2=（A^2+B^2-4C）/4$，圆心为（-A/2，-B/2），半径为$√32（A^2+B^2-4C）/2$

- 平行直线距离公式
  - ax+by+c=0和ax+by+d=0
  - d = | d-c | /√（a^2+b^2）
- 等面积求点到直线距离
  - 三角形面积为S△ABC，一个点到一条边的距离为h，则h垂直的直线边长=2*S△ABC/h
- 等面积求点到平面距离
  - 三角体体积为V△ABC，一个点到一个面的垂线距离为h，则h垂直的平面大小=3V△ABC/h
- 例题：
  - 1、当ab<0，直线y=ax+b必然：A、经过一二四象限，B、经过一三四象限，C、在y轴上的截距为正数，D、在x轴上的截距为正数，E、在x轴上的截距为负数
    - D
  - 2、在平面直角坐标系中，直线y=px+p经过第一、二、三象限
    - ①p=√（7+4√3）-√（7-4√3）
    - ②abc≠0，且p=（a+b）/c=（b+c）/a=（c+a）/b
      - ①√[4+3+4√3]=√（$2^2+\sqrt{3}^2+4\sqrt{3}$）=√（$2+\sqrt{3}$）^{2}，√[4+3-4√3]=√（$2-\sqrt{3}$）^{2}，2+√3>0，2-√3>0，p=2+√3-2+√3=2√3，p>0，①充分
      - ②p=（a+b+b+c+c+a）/（a+b+c），当a+b+c≠0则p=2充分，当a+b+c=0则p=-1<0,②不充分
  - 3、平行四边形ABCD的四个顶点为A（-1，-2）、B（3,4）、C（0,3），则顶点D的坐标为?
    - 中点坐标为（-1/2，1/2），设D（x，y）则x+3/2=-1/2，y+4/2=1/2，得D（-4，-3）
  - 4、过点（2,1）且在x，y轴上截距相等的直线有多少条?
    - 设截距为a，当a不等于0时，方程为y/a+x/a=1，带入点解得a=3；当a等于0时，y=kx，带入得k=1/2。直线有2条
  - 5、方程$x^4-y^4-4x^2+4y^2=0$所表示的曲线是?
    - $x^4-y^4-4x^2+4y^2$=（x^2-y^2）（x^2+y^2）-4（x^2-y^2）=（x^2-y^2）（x^2+y^2-4）=0，当$x^2-y^2=0$时，x=y或x=-y，表示两条相交直线；当$x^2+y^2-4=0$时，$x^2+y^2=4$，表示以原点为圆心2为半径的圆，故上述方程表示2条直线和圆的曲线

- **六、排列组合**
  - $C_n^m=C_n^{n-m}=A_n^m/A_m^m$，$C_n^a=C_n^b$推出a=b或a+b=n，$C_n^0=1$，$C_n^n=1$
  - n！=A_n^n
  - 相同与否？相邻与否（插空，注意插入对象的相同性）？分配与否?
  - 分类用加法，分步用乘法
  - 隔板法：将n个【相同元素】分给m个对象（每人至少1个）可有C_{n-1}^{m-1}种方法，如果允许空的话有C_{n+m-1}^{m-1}种方法

- 分堆分配：先分堆再排列，最后除以相同堆数的阶乘【如果被分配对象允许为空则为分房模型，x^n】
- 对号入座：两个不对号1种，三个不对号2种，四个不对号9种，五个不对号44种（先转化为不对号问题求解，通常两边都是不相同的元素）
- 局部定序：n个人排序，其中的m个人要按一定顺序排，则为A⊠^{n}/A⊠^{m}
- 循环比赛：单循环一共需要比赛C⊠^{2}场、每人n-1场，双循环一共需要比赛C⊠^{2}*2场、每人2*（n-1）场
- 伯努利公式：一次独立实验中某事件发生的概率是p，那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生m次的概率为P=c⊠$^m p^n(1-p)^{n-m}$，当m=n时P=p^n，当m=0时P=$(1-p)^n$
- 例题
  - 1、有10把完全相同的椅子安排甲乙就坐，要求甲乙两人不相邻的方法有多少种?
    - 完全相同的椅子，先抽2把给甲乙C_2^2，在剩下8把椅子9个空中选2个C_9^2，再把两个不同的人全排列A_2^2，$C_2^2C_9^2A_2^2$=72
  - 2、五位同学排成一排，甲乙必须在一起，丙丁不能在一起，排法有多少种?
    - 先抽出甲乙并全排$C_2^2A_2^2$，甲乙与戊全排列A_2^2，3个空中抽2个给丙丁全排$C_3^2A_2^2$，$C_2^2A_2^2A_2^2C_3^2A_2^2$=48
  - 3、某空军基地举行飞行训练，有8架歼击机、3架预警直升机、2架反潜直升机参与训练，每架飞机的编号不同。训练时，需派出3架歼击机、2架预警直升机、1架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞一架飞机，其中3架歼击机必须相邻起飞，2架预警直升机不能相邻起飞，则不同的起飞方式有( )种?
    - 先取3架歼击机排列$C_8^3A_3^3$，与反潜机排列$C_2^1A_2^2$，取2架预警机$C_3^2A_2^2$，3个空插空$C_3^2A_2^2$，即$C_8^3A_3^3C_2^1A_2^2C_3^2A_2^2C_3^2A_2^2$=8x7x6x2x3x2x3x2=24192
  - 4、现有8个完全相同的车位要停4辆不同的汽车，恰有3个空车位相邻的情况有多少种?
    - 先停车A_4^4，3个空车位相邻C_1^1，一个单独车位C_1^1，5个空里插入2个并排列$C_5^2A_2^2$，即$A_4^4C_1^1C_1^1C_5^2A_2^2$=4x3x2x10x2=480
  - 5、某人连续射击8次有4次命中，其中有3次是连续命中，射击情形有多少种?
    - 3次连续命中C_3^3，剩下1次命中和4次未命中，5个空中选2个$C_5^2A_2^2$，即$C_3^3C_5^2A_2^2$=20
  - 6、10名演员8人能唱歌、5人能跳舞，现挑选2人去演出，要求唱歌跳舞都有的情形有多少种?
    - 8+5-10=3人全能，取0个全能$C_3^0C_5^1C_2^1$，取1个全能$C_3^1C_7^1$，取2个全能$C_3^2A_2^2$，即10+21+6=37
  - 7、将20个完全相同的小球放入编号1、2、3的三个盒子，盒内球数不少于编号数，方法种类有?
    - 先给2、3号分1+2=3个，即题目为17个相同球放3个盒子，每个盒子至少一个，C_{16}^2
  - 8、编号为1、2、3、4、5的5人入座编号为1、2、3、4、5的5个座位，至多有2个人对号入座的安排方法有多少种?
    - 至多2个对好入座，即0个、1个、2个对号入做情形，即5个、4个、3个不对号入座情形，即44xC_5^5 +9xC_5^1+2xC_5^2=44+45+20=109

- 9、有J、J、Q、Q、K、K六张扑克牌，将其排成两行三列，要每列扑克牌的字母不一样、每行扑克牌上的字母不一样，则共有多少种不同的排法?
  - 第一行J、Q、K有A_3^3种，第二行等于3个不对号2种，A_3^3x2=12种
- 10、某人制定了一项旅游计划，从7个旅游城市中选择5个进行游览，如果其中的城币A，B必选，并且在旅游过程中必须按照先A后B的次序经过A，B两城市(可以不相邻)则不同的游览路线共有多少种?
  - 除A，B外从5个里面选3个并进行5个全排序$C_1^1C_5^3A_5^5$，除掉2个相对固定顺序的A_2^2，即1200/2=600
- 11、6本不同的书分给3个学生，每个学生至少分1本，有多少分法?
  - 114分法，$C_6^1C_5^1C_4^4A_3^3/2!=90$；222分法，$C_6^2C_4^2C_2^2A_3^3/3!=90$；123分法，$C_6^1C_5^2C_3^3A_3^3=360$。360+180=540
- 12、四个不同小球放入编号为1、2、3、4的四个盒子中，恰有一个盒子是空盒的情形有?
  - 注意不是对号入座题，112分法，$C_4^1C_3^1C_2^2/2!$，4个盒子取3个不空C_4^3再排列A_3^3，即$C_4^1C_3^1C_2^2C_4^3A_3^3/2!=144$
- 13、将5个男生和3个女生按3、3、2分成3个小组，每个小组恰有一个女生的情形有多少种?
  - 每个小组恰有1名女生只有一种情形$C_3^1C_2^1C_1^1/3!$，把男生分成3堆$C_5^2C_3^2C_1^1/2!$，将3堆男生去选3堆女生A_3^3，即$C_5^2C_3^2C_1^1A_3^3/2!=901$
- 14、若干名同学参加了单循环赛，两人比赛了3场后退赛，且这两名同学之间没有任何比赛，最后一共比赛了84场，问有多少同学?
  - C⊠$_{-2}^2$=84-2x3=78=（n-2）（n-3）*1/2，n^2-5n=150，n=15或n=-10，n=15
- 15、某宾馆有6间客房要安排4名旅行者，每个人和随意住进任何一个房间，且每个房间入住概率相同，求：
  - ①指定的4个房间各有一人
    - $P=A_4^4/6^4$
  - ②恰有4个房间各有一人
    - $P=C_6^4A_4^4/6^4$
  - ③指定的某房间有两人
    - $P=C_4^25^2/6^4$
  - ④一号房间有一人，二号房间有两人的概率
    - $P=C_4^1C_3^24/6^4$
  - ⑤至少有两人在同一个房间的概率
    - $P=1-C_6^4A_4^4/6^4$
- 16、把四个不同小球任意放入四个不同盒子中
  - ①无空盒的概率
    - $P=A_4^4/4^4$

- ②恰有一个空盒的概率
  - （$C_4^1C_3^1C_2^2A_2^2$）/2！，分完堆再看盒，P=[（$C_4^1C_3^1C_2^2A_2^2$）/2！*$C_4^3A_3^3$]/4^4
- ③某指定盒子中有两个小球
  - P=$C_4^2 3^2/4^4$

- 17、在1～9中可重复性的取出6个数组成6位数
  - ①6个数完全不同
    - P=$C_9^6A_6^6/9^6$
  - ②6个数不含奇数
    - P=$4^6/9^6$
  - ③6个数中5恰好出现4次
    - P=$C_6^4 8^2/9^6$
- 18、掷硬币若干次，正面次数大于反面次数时停止，则在4次之内停止的概率是?
  - 4次之内包括1次和3次，偶数次不行，1次的话概率1/2，3次的话1/8，得5/8
  - 秒杀：大于1/2
- 19、某公司财务部有2名男员工、3名女员工，销售部有4名男员工、1名女员工，现需要选2男1女组成工作小组，要求每个部门至少1人入选，则工作小组的构成方法有多少种?
  - 2财务部1销售部：
    - 财务1男1女+销售男=2x3x4=24
    - 财务2男+销售女=1x1=1
  - 1财务部2销售部：
    - 财务1男+销售1男1女=2x4x1=8
    - 财务1女+销售2男=3x6=18
    - 25+26=51
  - 反求：有部门无员工入选，60-1x3-6x1=51
- 20、5条平行线与另一组n条平行线垂直，构成280个矩形，n=?
  - $C_5^2C\boxtimes^2$=280，n=8
- 21、湖中四个小岛位置恰似正方形四个顶点，建3座桥连接四个小岛有多少方法?
  - C_6^3-围成三角形的四种情形=16
- 22、n个房间和n把钥匙，打开房间最多要试多少次?
  - n-1、n-2……、1、0，n（n-1）/2次
- 23、一次竞赛活动有5关，小王通过每关的概率都是1/2，如连续通过2关就算成功，小王成功概率为?
  - √√，X√√，XX√√，√X√√，XXX√√，√XX√√，X√X√√，（1/2）^{2}+（1/2）^{3}+2*（1/2）^{4}+3*（1/2）^{5}=1/4+1/8+1/8+3/32=19/32
- 24、已知3个正整数a,b,c，a+b+c=10，则a,b,c取值方法有多种?

        - 将10看成10个1，9个空隔板法$C_9^2=36$
    - 25、甲乙两支足球队比赛比分为4:2，若乙队未领先过，则不同进球顺序有多少种?
        - 甲先进球1:0，若第二个进球也是甲队则剩余4球家进2球即可$C_4^2=6$，若第二个进球是乙队则第三个进球必须是甲队，剩余3个球甲进1球即可$C_3^1=3$，共9种
- **七、数据分析**
    - 平均值 = $\bar{x}$ =（$x_1+x_2+x_3+\ldots\ldots+x_n$）/n
    - 方差S^2 = 1/n [（$x_1-\bar{x}$）^{2}+（$x_2-\bar{x}$）^{2}+（$x_3-\bar{x}$）^{2}+……+（$x_n-\bar{x}$）^{2}]
    - 标准差=方差的算数平方根
        - ax_1+b、ax_2+b、ax_3+b……ax_n+b的平均值是$a\bar{x}+b$，方差是a^2S^2，标准差是 | a |S
    - 极差：一组数据中最大值和最小值之间的差距，方差不好算可以用极差来描述数据波动大小
        - 例题
            - 1、已知M={a，b，c，d，e}是一个整数集合，则能确定集合M
                - ①a，b，c，d，e的平均值为10
                - ②a，b，c，d，e的方差为2
                    - 单独不充分，考虑联立充分或不充分
                    - S^2 =1/n [（a-10）^{2}+（b-10）^{2}+（c-10）^{2}+（d-10）^{2}+（e-10）^{2}]=2，（a-10）^{2}+（b-10）^{2}+（c-10）^{2}+（d-10）^{2}+（e-10）^{2}=10，由于5个数都为整数且在一个集合内，集合无序性、互异性，可能取的数为7、8、9、10、11、12、13，取7或13的话结果将大于10或过早接近10，排除后8、9、10、11、12刚好满足条件，联立充分
- **八、应用题**
    - 1、直线相遇：（v_1+v_2）t =（2n-1）s
    - 2、环形相遇：（v_1+v_2）t = ns
    - 3、直线追及：（v_1-v_2）t = s
    - 4、环形追及：（v_1-v_2）t = ns
    - 5、火车与电线杆（动线与静点）：vt=l
    - 6、火车与隧道（动线与静线）：vt=l_1+l_2
    - 7、火车与行人（动线与动点）：相遇（v_1+v_2）t =l，追及（v_1-v_2）t =l
    - 8、火车与火车（动线与动线）：相遇（v_1+v_2）t =l_1+l_2，追及（v_1-v_2）t =l_1+l_2
        - 例题1：AB两地相距208km，甲乙丙车速60km/h、80km/h、90km/h，甲乙从A地出发去B地，丙从B地出发去A地，三车同时出发，当丙车与甲乙辆车距离相等时，用时多少?
            - 丙车车速最快，距离相等时应在甲乙中间，此时的s=甲走的路程+（甲减乙走的路程的一半+丙走的路程=60t+（80t-60t）/2+90t=160t=208，t=208/160=1.3h